

Project Charter

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Propósito y Justificación del Proyecto

La Universidad Continental opera bajo un modelo de currículo flexible que genera alta complejidad en la planificación de horarios académicos. El proceso actual, realizado manualmente por coordinadores, presenta conflictos recurrentes de solapamiento, incumplimiento de prerrequisitos y subutilización de infraestructura. El proyecto SGOHA busca automatizar este proceso mediante una aplicación web que aplique un modelo de satisfacción de restricciones (CSP), reduciendo el tiempo de planificación y garantizando la validez de los horarios generados.

2. Objetivo General

Desarrollar un PMV funcional de una aplicación web (stack MERN) que genere horarios académicos válidos, considerando restricciones de prerrequisitos, disponibilidad de docentes y aulas, y límite de créditos, en un periodo de 12 semanas bajo metodología Scrum.

3. Objetivos Específicos

- Analizar e identificar las variables, restricciones y actores del problema de planificación de horarios.
- Modelar el problema como CSP (Constraint Satisfaction Problem) con supuestos justificados.
- Diseñar la arquitectura del sistema bajo el patrón SPA + API REST con stack MERN.
- Implementar los requerimientos funcionales core: registro, validación de matrícula, generación y visualización de horarios.
- Documentar el proyecto según las áreas de conocimiento PMBOK y la plantilla ARC42.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Incluido en el PMV

- Módulo de gestión de entidades: estudiantes, docentes, cursos, aulas.

- Motor de validación de matrícula (prerrequisitos y créditos).
- Motor de generación de horarios basado en CSP básico (backtracking).
- Visualización de horarios por actor.
- Documentación técnica y de gestión completa.

4.2 Excluido del PMV

- Integración con sistemas universitarios existentes (SIS, ERP).
- Módulo de notificaciones (correo, SMS).
- Algoritmos de optimización avanzada (genéticos, metaheurísticos).
- Reportes exportables en PDF/Excel.

5. Entregables Principales

Sprint	Entregable	Semanas
Sprint 0	Documentación de inicio: Charter, Visión, Supuestos, Requerimientos, Repositorio GitHub	1–3
Sprint 1	Backend: API REST (endpoints de gestión de entidades y validación). Frontend: pantallas de registro.	4–7
Sprint 2	Motor CSP + generación de horarios + visualización. Pruebas. Documentación final. Video demostrativo.	8–12

6. Stakeholders

Stakeholder	Rol en el Proyecto	Nivel de Influencia
Docente del curso	Evaluador y patrocinador académico	Alto
Equipo de desarrollo	Diseño, desarrollo y documentación	Alto
Coordinadores académicos	Usuarios finales primarios	Medio
Estudiantes	Usuarios finales secundarios	Bajo

7. Cronograma Preliminar

Semana	Actividad Principal	Responsable	Hito
1–2	Análisis del problema, modelado CSP, definición de requerimientos	Todo el equipo	Documentos Sprint 0
3	Configuración repositorio, estructura del proyecto, decisiones técnicas	Todo el equipo	Repositorio GitHub operativo
4–7	Desarrollo backend (API REST), frontend (pantallas de registro)	Backend / Frontend	Sprint 1 – API funcional
8–11	Motor CSP, generación de horarios, visualización, pruebas	Todo el equipo	Sprint 2 – PMV funcional
12	Documentación final, video demostrativo, entrega	Todo el equipo	Entrega final – v1.0.0

8. Riesgos Iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
Subestimación de la complejidad del motor CSP	Media	Alto	Simplificar CSP; priorizar backtracking básico
Falta de coordinación entre integrantes	Media	Alto	Daily standups y revisión semanal en GitHub
Cambios en requerimientos durante el desarrollo	Alta	Medio	Gestión de cambios mediante backlog de Scrum
Problemas de integración frontend-backend	Media	Medio	Definir contrato de API REST desde Sprint 0

9. Restricciones del Proyecto

- Tiempo: 12 semanas académicas no prorrogables.
- Tecnología: stack MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js).
- Metodología: Scrum con Feature Branch Workflow en GitHub.
- Recursos: equipo sin presupuesto económico; uso de servicios gratuitos (MongoDB Atlas, Vercel/Render).